Análisis de Carteras del S&P 500 mediante Simulación Monte Carlo y Movimiento Browniano Geométrico

Herramientas de Ciencias de Datos I

Jean Carlo Sanabria Martínez — C37241
Universidad de Costa Rica, Escuela de Mátematica, Departamento de Ciencias Actuariales
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica
Profesor: Luis Alberto Juárez Potoy
10 de agosto de 2026

Introducción

La modelización estocástica de los precios de los activos financieros constituye una herramienta fundamental para el análisis de inversiones, la gestión de riesgos y la valoración de instrumentos financieros. Entre los modelos más utilizados destaca el **Movimiento Browniano Geométrico (MBG)**, un proceso estocástico de tiempo continuo que describe la evolución de los precios mediante una combinación de crecimiento esperado y volatilidad aleatoria. Su desarrollo se fundamenta en los trabajos pioneros sobre movimiento browniano aplicados a las finanzas y adquirió especial relevancia tras su incorporación en el modelo de valoración de opciones de *Black y Scholes* (Black & Scholes, 1973; Hull, 2022).

El **MBG** se ha convertido en una de las herramientas más empleadas para la simulación *Monte Carlo* de precios de activos debido a su capacidad para garantizar precios positivos y representar de forma consistente la incertidumbre inherente a los mercados financieros (Shreve, 2004). Sus aplicaciones abarcan la valoración de derivados, la gestión de portafolios, el análisis de riesgo y la estimación de escenarios futuros de inversión.

En este contexto, el presente estudio utiliza el GBM para proyectar la evolución de una muestra de acciones pertenecientes al índice S&P 500 y analizar el comportamiento de distintas estrategias de cartera. A través de simulaciones Monte Carlo se evalúan indicadores de desempeño y riesgo, tales como el **valor esperado, la probabilidad de pérdida** y el **Valor en Riesgo (VaR)**, con el propósito de examinar el impacto de la **volatilidad** y la diversificación sobre los resultados futuros de inversión.

Para ello, se emplea el conjunto de datos S&P 500 US Stock Market Data 2026, obtenido de Kaggle y construido a partir de información histórica diaria recopilada mediante la API de yfinance para 233 empresas del mercado estadounidense durante el período 1979-2026.

Objetivo

Analizar el desempeño de distintas estrategias de inversión sobre la compra de acciones del S&P 500, cuando los precios futuros se modelan mediante el Movimiento Browniano Geómetrico (MBG) a través de simulaciones Monte Carlo.

Metodologia

Fórmulas del MBG

Usamos la ecuación de simulación exacta del **Movimiento Browniano Geométrico (MBG)** para proyectar el valor de la acción de una empresa en t, en un salto de tiempo de tamaño Δt (Hull, 2022; Shreve, 2004):

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\, Z\right] \tag{1}$$

con $Z \sim N(0,1)$;

μ : Retorno esperado de la acción por año;

σ : Volatilidad histórica de la acción anualizada.

Adémas empleamos estas fórmulas para el *retorno esperado* y *volatilidad histórica*:

$$\mu = \frac{E[r_t]}{\Delta t} + \frac{\sigma^2}{2} \quad , \qquad \sigma = sd\left(\ln\left(\frac{S_i}{S_{i-1}}\right)\right)\sqrt{252} \tag{2}$$

asimismo se decidió simplificar μ suponiendo: $E[r_t] = \bar{r}_t$

Delimitación

Con el propósito de mejorar la eficiencia computacional, el estudio se delimitó al período 2016-2026 y a una muestra reducida de empresas. Las acciones fueron clasificadas según su volatilidad histórica **Ec. 2** y su volumen de transacción, agrupándolas en niveles alto, medio y bajo para cada criterio. La combinación de ambas variables permitió formar nueve grupos de clasificación. Finalmente, se seleccionaron las empresas ubicadas en los extremos de cada grupo, obteniéndose una muestra de 18 acciones **?@tbl-empresas**, suficientemente diversa para representar distintos perfiles del mercado y lo bastante compacta para facilitar las simulaciones y el análisis posterior.

Construcción de carteras

Para el análisis se construyeron cinco carteras, con una inversión inical de $I = 102000$ de dólares en *t = 0 (fecha: 08-31-2026)*, cada una compuesta por seis empresas y $w = \frac{1}{6}$ el peso de la invérsión en cada una. Por lo que tendríamos 5 canteras con $S_{0,i}$ el último precio del cierre ajustado de cada empresa, con la siguiente composición:

$$C_{t,j} = \sum_{i=1}^{6} \frac{W_i}{S_{0,i}} S_{t,i} \quad , \qquad con \quad Wi = I * w = 17000 \tag{3}$$

Carteracterísticas de selección carteras:

Cartera	Característica
Por volatilidad	
Conservadora	Baja volatilidad
Moderada	Volatilidad media
Agresiva	Alta volatilidad
Por diversificación	
Concentrada	Acciones mucha correlación
Diversificada	Acciones poca correlación

Nota: Veáse Anexo Figura 2 para observar correlaciones entre empresas.

Simulación Monte Carlo e indicadores de desempeño

La simulación de Montecarlo consiste en la generación reiterada de escenarios aleatorios equiprobables para aproximar la distribución futura de una variable de interés. En este estudio, cada trayectoria de precios se obtuvo mediante un **MBG**, empleando variables aleatorias independientes $Z \sim N(0,1)$ generadas para cada activo y periodo de simulación. A partir de 10 000 trayectorias, por empresa, se construyeron las distribuciones de los valores futuros, a un año desde la última fecha registrada, para las distintas carteras, lo que permitió evaluar la incertidumbre asociada a cada estrategia de inversión (Hull, 2022; Shreve, 2004).

Para comparar el desempeño de las carteras, se utilizaron cinco indicadores: el valor esperado, como medida del rendimiento promedio; el **Valor en Riesgo (VaR) al 5 %**, derivado del *percentil 5* de la distribución simulada; la **probabilidad de pérdida**, definida como la proporción de simulaciones en las que el valor final es inferior a la inversión inicial; y los errores estándar del valor esperado y de la probabilidad de pérdida, los cuales sirven para cuantificar la precisión estadística de las estimaciones obtenidas mediante el método de Montecarlo (Glasserman, 2004).

Los shocks aleatorios fueron generados mediante la función rnorm() del software R (R Core Team, 2025).

Resultados

Cartera	Retorno esperado (%)	Volatilidad (%)	μ/σ
Concentrada	22.75	26.93	0.84
Diversificada	20.95	36.03	0.58

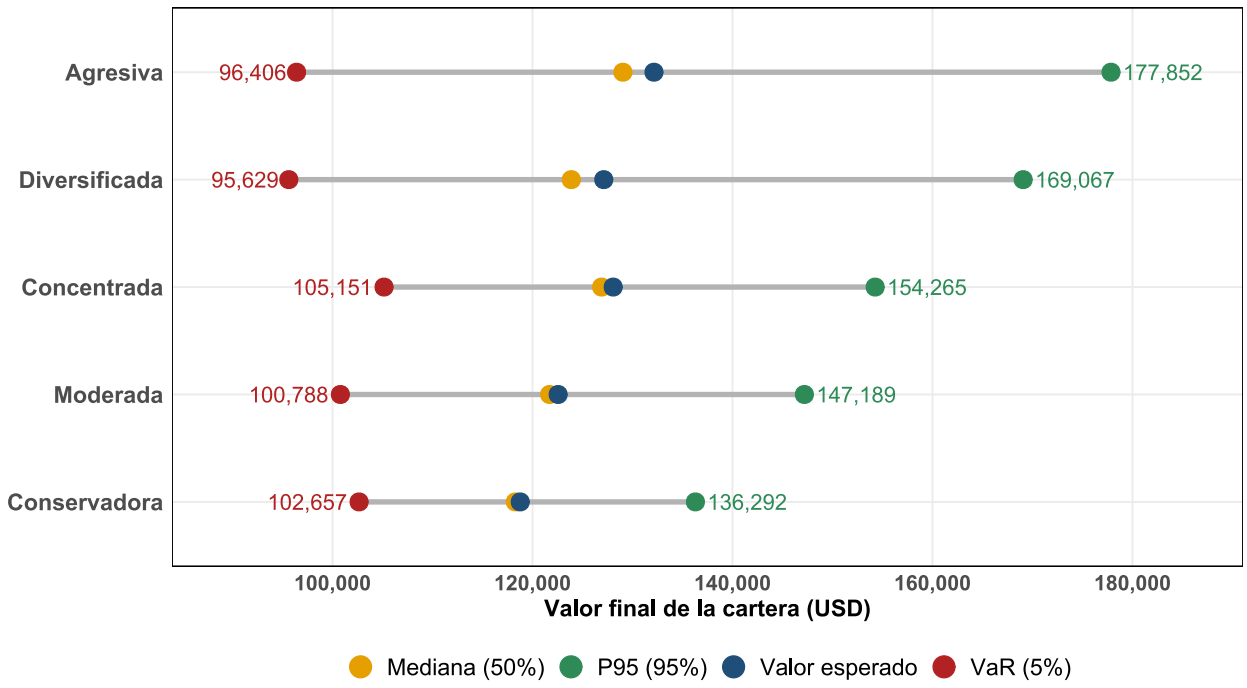


Figura 1: Distribución simulada de resultados de carteras por perceptiles y valor esperado

Alcance y limites del modelo

Los resultados obtenidos deben interpretarse teniendo en cuenta las simplificaciones inherentes al modelo utilizado. En primer lugar, el **Movimiento Browniano Geométrico** asume **rendimientos logarítmicos normales**, **volatilidad** y **rendimientos esperados** constantes y la ausencia de saltos bruscos en los precios; condiciones que rara vez se cumplen plenamente en los mercados financieros reales. Asimismo, los **parámetros** de rendimiento esperado y volatilidad se estimaron a partir de **datos históricos**, bajo el supuesto de que el comportamiento pasado es representativo del desempeño futuro. Además, las simulaciones se realizaron asumiendo que los **activos son independientes**; por consiguiente, las correlaciones históricas observadas entre las empresas no se incorporaron explícitamente en el proceso estocástico. Esta simplificación puede conducir a una subestimación del riesgo en carteras concentradas y limitar una representación precisa de los beneficios reales de la diversificación. Por último, la muestra analizada se limitó a 18 empresas y las carteras se construyeron mediante asignaciones con ponderación igualitaria; por tanto, estos resultados no deben interpretarse como representativos de todo el universo del S&P 500 ni de estrategias de inversión optimizadas empledas en la realidad.

Bibliografía

Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637-654. https://doi.org/10.1086/260062

Hull, J. C. (2022). Options, futures, and other derivatives (11th ed.). Pearson.

Shreve, S. E. (2004). Stochastic calculus for finance II: Continuous-time models. Springer.

Glasserman, P. (2004). Monte Carlo methods in financial engineering. Springer.

Anexos

Ticker	Empresa
Tecnología	
AAPL	Apple Inc.
Financiero	
JPM	JPMorgan Chase & Co.
AXP	American Express Company
SCHW	Charles Schwab Corporation
Consumo cíclico	
TSLA	Tesla, Inc.
CMG	Chipotle Mexican Grill, Inc.
Consumo básico	
TGT	Target Corporation
STZ	Constellation Brands, Inc.
Materiales	
LIN	Linde Group
Industriales	
LMT	Lockheed Martin Corporation
URI	United Rentals, Inc.
PH	Parker-Hannifin Corporation
Servicios de Comunicación	
WBD	Warner Bros. Discovery, Inc.
Servicios de Utilidad Pública	
SO	Southern Company
DUK	Duke Energy Corporation
Cuidado de la Salud	
RMD	ResMed Inc.
COO	The Cooper Companies, Inc.
STE	STERIS plc

Tabla 1: Empresas seleccionadas para la muestra final

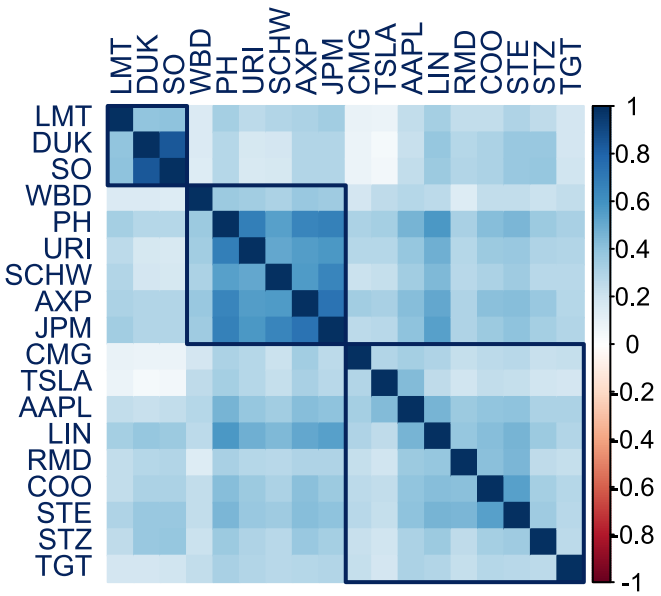


Figura 2: Correlación de los retornos logarítmicos entre empresas de la muestra